Série d'exercices : lois de Newton

Corrigés en fin de série · g = 10 m·s^{-2}

Exercice 1 · Plan incliné

Un solide de masse m = 0,50 kg est lâché sans vitesse en haut d'un plan incliné de α = 30°.

1. Sans frottement : établir l'expression de l'accélération et la calculer.
2. Calculer sa vitesse et la distance parcourue au bout de 2,0 s.
3. On tient compte d'une force de frottement f = 1,0 N opposée au mouvement. Calculer la nouvelle accélération.

Exercice 2 · Freinage d'une voiture

Une voiture de masse 1 000 kg roulant à 72 km·h^{-1} freine et s'arrête après 40 m. On suppose la décélération constante.

1. Calculer l'accélération.
2. Calculer la durée du freinage.
3. Calculer l'intensité de la force de freinage (supposée seule force horizontale).

Exercice 3 · Virage

Une moto roule à vitesse constante v = 10 m·s^{-1} sur une piste circulaire de rayon 50 m.

1. Son accélération est-elle nulle ? Justifier.
2. Calculer ses composantes tangentielle et normale.

Corrigés

Exercice 1. 1) Système : le solide, référentiel terrestre galiléen. P + R = m·a ; projection sur l'axe de la pente : m g sin α = m a, d'où a = g sin α = **5,0 m·s^{-2}**. 2) v = a t = **10 m·s^{-1}** ; d = ½ a t² = **10 m**. 3) m g sin α − f = m a ⇒ a = 5,0 − 1,0/0,50 = **3,0 m·s^{-2}**.

Exercice 2. 1) v_0 = 20 m·s^{-1} ; 0 − v_0^2 = 2 a d ⇒ a = −400/80 = **−5,0 m·s^{-2}**. 2) t = −v_0/a = **4,0 s**. 3) F = m|a| = **5,0×10^3 N**.

Exercice 3. 1) Non : la direction de la vitesse change, l'accélération est normale. 2) a_t = dv/dt = **0** ; a_n = v²/R = 100/50 = **2,0 m·s^{-2}**, dirigée vers le centre.